

Fundamentos de Probabilidade

1º Semestre de 2024

Prof. Ricardo Felipe Ferreira



Prova 03

1. (2 pontos) Ana e Bruno fazem parte de um grupo de 10 pessoas que serão dispostas **aleatoriamente** em fila.
 - (a) (0,5 ponto) Determine a cardinalidade do espaço amostral Ω desse experimento aleatório.
 - (b) (0,75 ponto) Determine a cardinalidade do evento A em que há exatamente 4 pessoas entre Ana e Bruno.
 - (c) (0,75 ponto) Qual é a probabilidade de **NÃO** haver exatamente 4 pessoas entre Ana e Bruno?
2. (2 pontos) Considere o experimento aleatório que consiste em selecionar **aleatoriamente** um ponto da região delimitada pelo losango $ABCD$, em que $A = (-1, 0)$, $B = (0, -1)$, $C = (1, 0)$ e $D = (0, 1)$. Sejam A o evento em que o ponto selecionado pertence ao primeiro quadrante e B o evento em que o ponto selecionado possui a primeira coordenada **maior do que** a segunda coordenada.
 - (a) (1 ponto) Calcule:
 - (i) (0,25 ponto) a probabilidade do evento A ocorrer;
 - (ii) (0,25 ponto) a probabilidade do evento B ocorrer;
 - (iii) (0,25 ponto) a probabilidade do evento A ocorrer, sabendo que o evento B ocorreu;
 - (iv) (0,25 ponto) a probabilidade do evento B ocorrer, sabendo que o evento A ocorreu.
 - (b) (0,5 ponto) Podemos afirmar que A e B são eventos independentes? Por quê?
 - (c) (0,5 ponto) Israel fez o seguinte comentário:

*“Nesse experimento aleatório, a probabilidade do evento B ocorrer é igual à probabilidade de selecionar um ponto cuja primeira coordenada é **maior do que ou igual** à segunda coordenada.”*

Você concorda com a afirmação de Israel? Por quê?

3. (2 pontos) Em seu trabalho, João tem 5 amigos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Já sua esposa Maria, tem em seu trabalho, 4 amigos (distintos de João), sendo 2 homens e 2 mulheres. Para uma confraternização, João e Maria pretendem convidar 6 dessas pessoas, sendo exatamente 3 homens e 3 mulheres.

(a) (1 ponto) Determine de quantas maneiras eles podem convidar esses amigos dentre todos os seus amigos no trabalho.

(b) (1 ponto) Determine a probabilidade de que João convide **aleatoriamente** exatamente 3 pessoas dentre seus amigos e que Maria convide **aleatoriamente** as outras 3 pessoas dentre seus amigos.

4. (1 ponto) Considere um experimento aleatório com espaço amostral $\Omega = \{1, 2, 3\}$ e defina a função $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ tal que

$$P(A) = \begin{cases} 0, & \text{se } A = \emptyset, \\ 1, & \text{se } A = \Omega, \\ 1/6, & \text{se } A \neq \emptyset \text{ e } A \neq \Omega, \end{cases}$$

em que $\mathcal{P}(\Omega)$ denota o conjunto das partes de Ω . Isabela fez o seguinte comentário:

“Essa função P não satisfaz todos os axiomas de Kolmogorov e, portanto, não define uma probabilidade.”

Você concorda com a afirmação de Isabela? Por quê?

5. (3 pontos) Dos estudantes matriculados no curso de Fundamentos de Probabilidade 25% obtiveram uma nota menor do que 5 na primeira prova, enquanto que 12,5% obtiveram nota maior do que ou igual a 7. Sabendo que o estudante tirou uma nota menor do que 5 na primeira prova, a probabilidade dele ser aprovado em Fundamentos de Probabilidade é 0,2. Se a nota na primeira prova for maior do que ou igual 5 e menor do que 7, então a probabilidade dele ser aprovado em Fundamentos de Probabilidade é 0,5. Agora, caso a nota do estudante na primeira prova seja maior do que ou igual a 7, a probabilidade dele ser aprovado em Fundamentos de Probabilidade é 0,8. Um estudante é selecionado **aleatoriamente** dentre os matriculados no curso de Fundamentos de Probabilidade.

(a) (1 ponto) Calcule a probabilidade do estudante ser aprovado em Fundamentos de Probabilidade.

(b) (1 ponto) Calcule a probabilidade do estudante ter obtido nota maior do que ou igual 5 na primeira prova de Fundamentos de Probabilidade sabendo que ele obteve aprovação em Fundamentos de Probabilidade.

- (c) (1 ponto) Calcule a probabilidade do estudante ter obtido uma nota menor do que 5 na primeira prova de Fundamentos de Probabilidade sabendo que ele obteve aprovação em Fundamentos de Probabilidade.
6. (2 pontos) Dois jogadores de basquete A e B possuem, respectivamente, $1/4$ e $1/3$ de probabilidade de converter uma cesta de 3 pontos e as jogadas são **independentes**. Se cada jogador arremessa 3 vezes, qual é a probabilidade de serem convertidas:
- (a) (1 ponto) uma cesta?
- (b) (1 ponto) pelo menos 2 cestas?

Data da aplicação: 18 de setembro de 2024.